

GUÍA TÉCNICA DE QUÍMICA DEL AGUA Y AJUSTE DE pH

La Bruja Beer — Manual de Calidad y Procesos Cerveceros

1. Importancia del Agua Cervecera

El agua representa más del 90-95% del volumen final de la cerveza. Los minerales disueltos (iones) determinan el pH del macerado, regulan la actividad enzimática de amilasas y proteasas, influyen en la extracción de amargor del lúpulo y acentúan la percepción de maltosidad o sequedad en boca.

2. Iones Principales y su Impacto Sensorial

- **Calcio (Ca²⁺):** Rango recomendado 50-150 ppm. Es el catión más crítico: reacciona con fosfatos de la malta para reducir el pH del macerado, estimula la clarificación y precipitación de proteínas durante el hervido (hot break) y favorece la floculación saludable de la levadura.
- **Sulfato (SO₄²⁻):** Rango 50-250 ppm. Acentúa la intensidad, brillo y sequedad del amargor del lúpulo. Clave en IPAs y Pale Ales. La relación Sulfato:Cloruro > 2:1 otorga un amargor marcado y nítido.
- **Cloruro (Cl⁻):** Rango 50-150 ppm. Resalta la redondez, dulzor de maltas y sensación sedosa de cuerpo. Relación Sulfato:Cloruro < 1:1 es típica en New England IPAs, Stouts y cervezas maltosas.
- **Magnesio (Mg²⁺):** Rango 10-30 ppm. Cofactor enzimático indispensable para la levadura. Niveles mayores a 35-40 ppm generan amargor astringente y áspero.
- **Bicarbonato (HCO₃⁻):** Principal agente tamponante (alcalinidad residual). Impide que el pH baje a niveles óptimos en aguas duras. Debe ser neutralizado con ácidos si se elaboran cervezas rubias claras.
- **Sodio (Na⁺):** Rango 0-50 ppm. Acentúa la dulzura y sabor general de las maltas. Excesos (>100 ppm) combinados con altos sulfatos producen sabor metálico y salino desagradable.

3. Rango Óptimo de pH y Consecuencias de Desvíos

El pH del macerado debe medirse a los 10-15 minutos de mezclada la masa, habiendo enfriado la muestra a 20-25°C. El rango ideal para la conversión enzimática es de 5.2 a 5.6.

- **pH mayor a 5.6:** Menor eficiencia de amilasas (caída de 4-8% de extracción), extracción de polifenoles y taninos del cascarón (sensación astringente, secante y rasposa), turbidez coloidal permanente y pérdida de estabilidad organoléptica.
- **pH menor a 5.1:** Sabor agrio/punzante en la cerveza terminada, digestión proteica excesiva con pérdida dramática de retención de espuma y atenuación incompleta.

4. Protocolo de Corrección y Dosis en Sala de Cocción

Para bajar el pH del macerado o lavado en La Bruja Beer: Utilizar Ácido Fosfórico grado alimenticio al 85% o diluido al 10%. Es preferible al ácido láctico en estilos neutros e IPAs porque no aporta notas lácticas o a yogur. Dosificación orientativa: 1 ml de ácido fosfórico 85% por cada 10 litros de agua reduce aproximadamente 0.1 a 0.15 puntos de pH dependiendo de la alcalinidad residual. Remedir siempre a 20°C antes del inicio del hervor.

Agua de Lavado (Sparge): El pH del agua de lavado JAMÁS debe superar 5.8. Si el agua supera 5.8 al final del lavado (cuando el mosto baja de 1.020 de densidad), se produce extracción agresiva de taninos irreversibles.